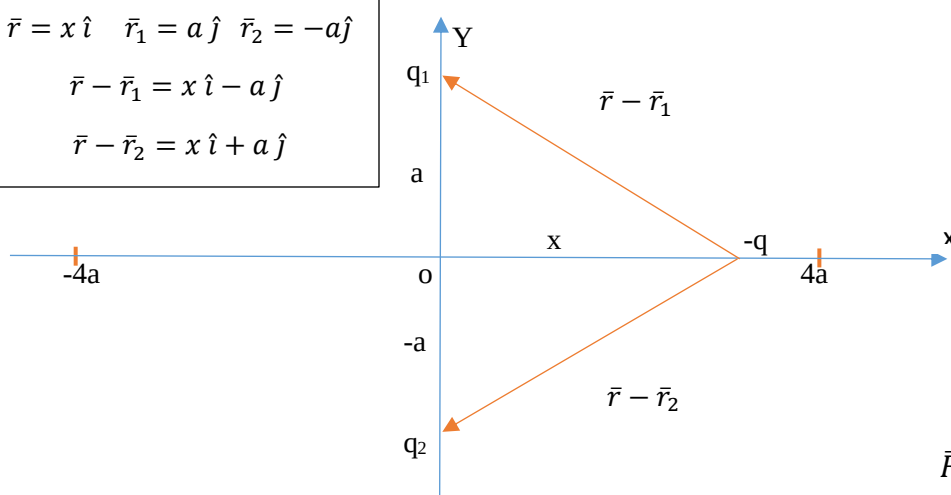


1a. Fuerza ($\vec{F}$), ejercida sobre la tercera carga cuando se encuentra en el origen.

$$\begin{aligned}\vec{r} &= x \hat{i} & \vec{r}_1 &= a \hat{j} & \vec{r}_2 &= -a \hat{j} \\ \vec{r} - \vec{r}_1 &= x \hat{i} - a \hat{j} \\ \vec{r} - \vec{r}_2 &= x \hat{i} + a \hat{j}\end{aligned}$$



$$\vec{F}_{q1} = \frac{Kq^2}{a^2} \hat{j}$$

$$\vec{F}_{q2} = -\frac{Kq^2}{a^2} \hat{j}$$

$$\vec{F} = \vec{F}_{q1} + \vec{F}_{q2}$$

$$\boxed{\vec{F} = \vec{0}}$$

$$\vec{F}_{q1} = -\frac{Kq^2}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}(x\hat{i} - a\hat{j})$$

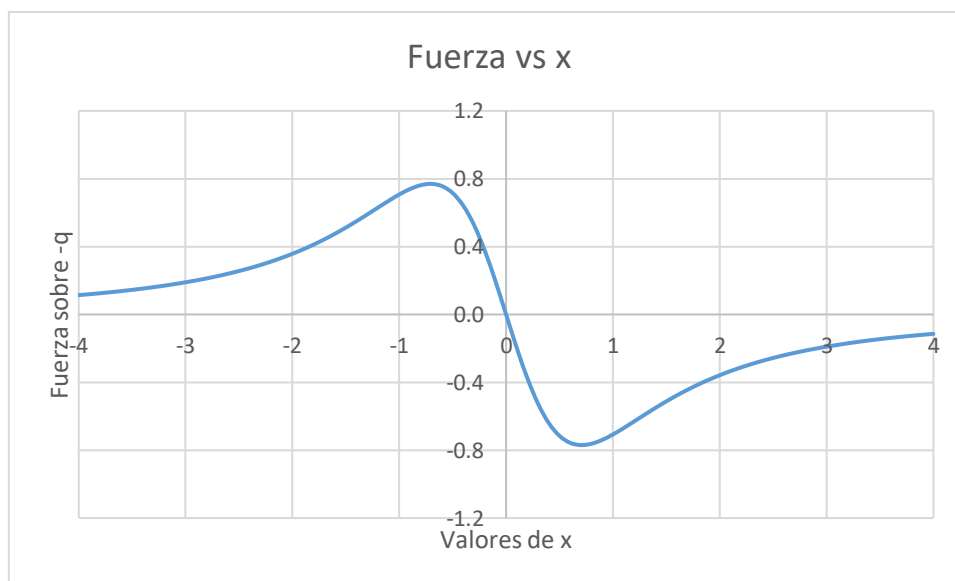
$$\vec{F}_{q2} = -\frac{Kq^2}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}(x\hat{i} + a\hat{j})$$

1b. Fuerza ($\vec{F}$) en la posición x .

$$\vec{F} = \vec{F}_{q1} + \vec{F}_{q2}$$

$$\boxed{\vec{F} = \frac{2Kq^2}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}(-2x\hat{i})}$$

1c. Gráfica de la fuerza sobre la tercera carga en función de x .



2. Campo eléctrico en el punto P.

$$\bar{E} = \bar{E}_\lambda + \bar{E}_{-\lambda} + \bar{E}_Q$$

$$\bar{E}_\lambda = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \hat{u}_1 \quad \hat{u}_1 = \frac{2a\hat{i} - a\hat{j}}{a\sqrt{5}}$$

$$\bar{E}_{-\lambda} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \hat{u}_2 \quad \hat{u}_2 = \frac{-2a\hat{i} - a\hat{j}}{a\sqrt{5}}$$

$$\bar{E}_Q = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 (3a)^2} \hat{i}$$

$$\bar{E} = \frac{\lambda(2a\hat{i} - a\hat{j})}{(a\sqrt{5})(2\pi\epsilon_0 a\sqrt{5})} + \frac{\lambda(-2a\hat{i} - a\hat{j})}{(a\sqrt{5})(2\pi\epsilon_0 a\sqrt{5})} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 (3a)^2} \hat{i}$$

$$\bar{E} = \frac{Q}{36\pi\epsilon_0 a^2} \hat{i} - \frac{2a\lambda}{10\pi\epsilon_0 a^2} \hat{j}$$

3. Campo eléctrico debido a un disco con distribución superficial uniforme de carga σ y de radio R , en un punto z_0 ubicado sobre un eje perpendicular que

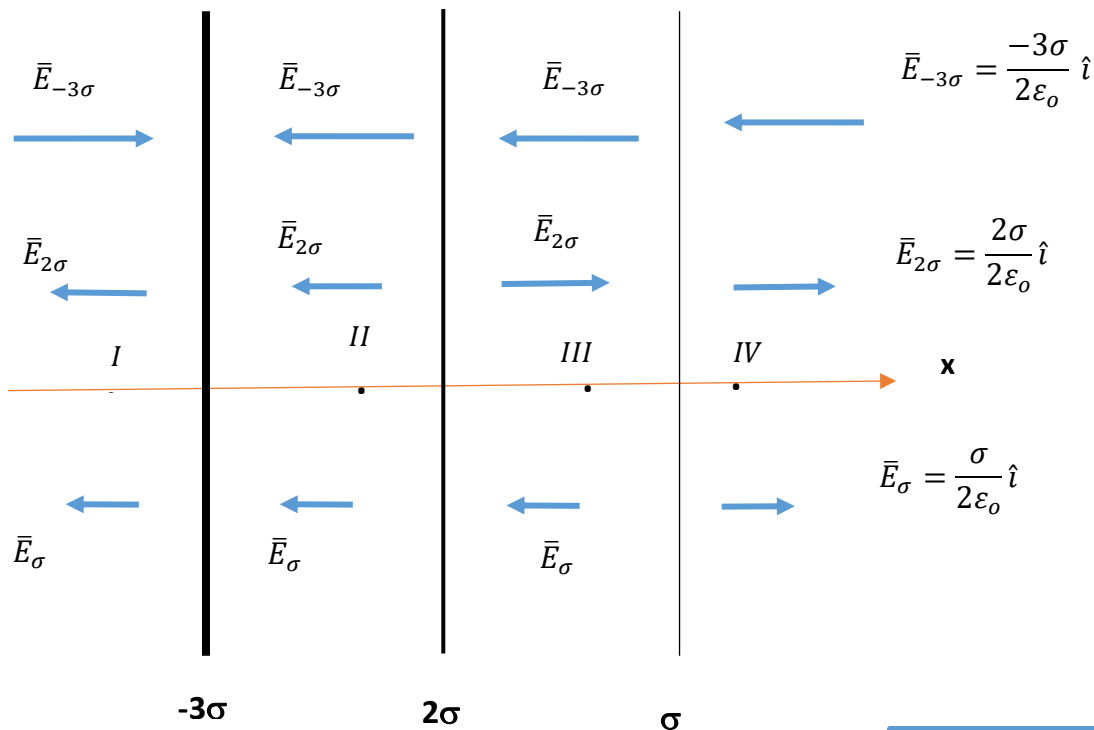
pasa por su centro: $\bar{E} = 2\pi K\sigma \left(1 - \frac{z_0}{\sqrt{R^2 + z_0^2}}\right) \hat{k}$

Para un disco de radio $\frac{R}{4}$: $\bar{E}_R = 2\pi K\sigma \left(1 - \frac{4z_0}{\sqrt{R^2 + 16z_0^2}}\right) \hat{k}$

Entonces para el disco con agujero se tendrá:

$$\bar{E} - \bar{E}_R = 2\pi K\sigma z_0 \left(\frac{4}{\sqrt{R^2 + 16z_0^2}} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + z_0^2}} \right) \hat{k}$$

4. Campo eléctrico en todo el espacio



$$\bar{E}_1 = \bar{E}_{\sigma} + \bar{E}_{2\sigma} + \bar{E}_{-3\sigma}$$

$$\bar{E}_3 = \bar{E}_{\sigma} + \bar{E}_{2\sigma} + \bar{E}_{-3\sigma}$$

$$\bar{E}_2 = \bar{E}_{\sigma} + \bar{E}_{2\sigma} + \bar{E}_{-3\sigma}$$

$$\bar{E}_4 = \bar{E}_{\sigma} + \bar{E}_{2\sigma} + \bar{E}_{-3\sigma}$$

$$\bar{E} = \begin{cases} \bar{E}_1 = \bar{0} \\ \bar{E}_2 = \frac{-3\sigma}{\epsilon_0} \hat{i} \\ \bar{E}_3 = \frac{-\sigma}{\epsilon_0} \hat{i} \\ \bar{E}_4 = \bar{0} \end{cases}$$